

Устройства отображения информации

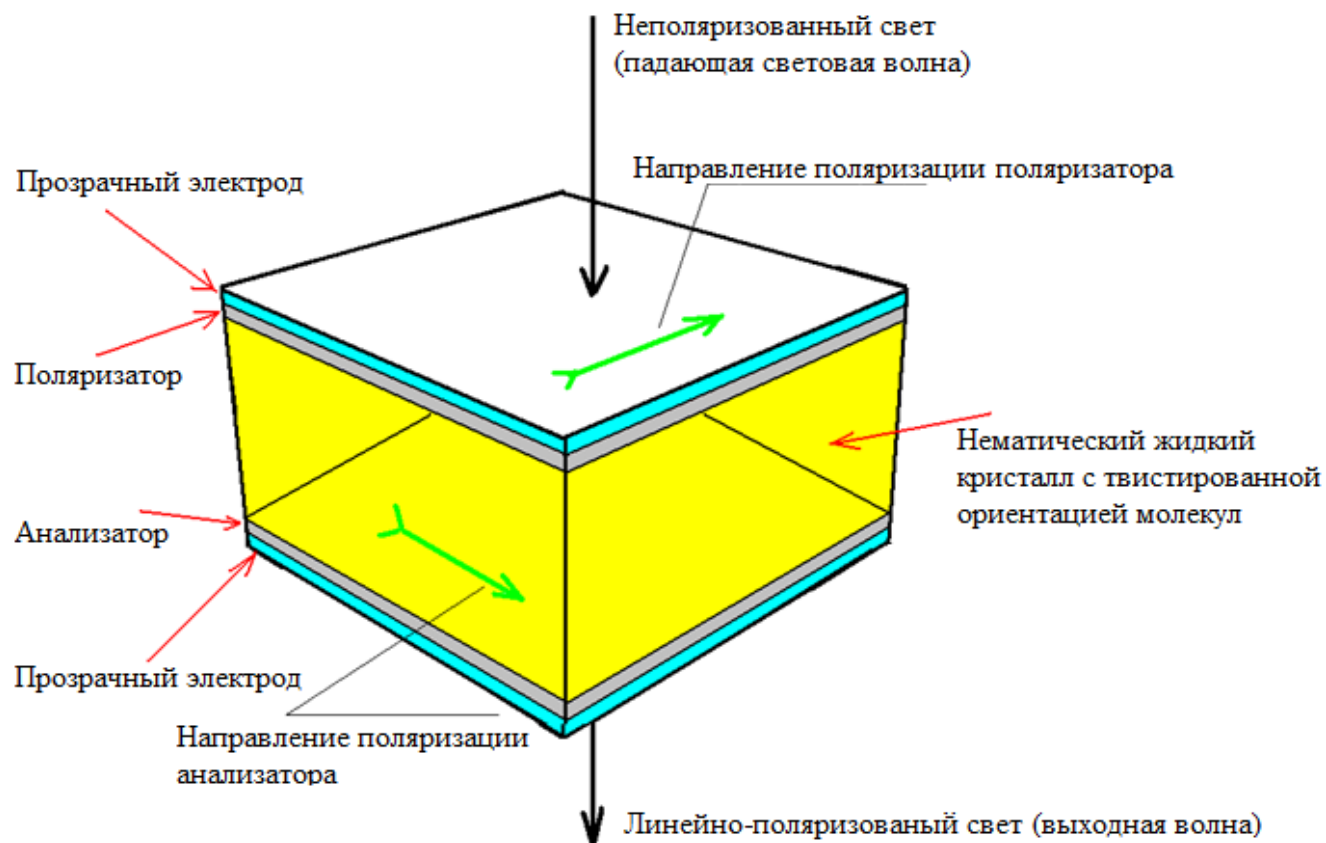
LCD- мониторы

Минимальным элементом изображения является ЖК-ячейка, которая управляет интенсивностью проходящего света.

Жидкий кристалл – это вещество, которое, с одной стороны, обладает основным свойством жидкости – текучестью, с другой, – сохраняет упорядоченность во взаимном расположении молекул и характеризуется анизотропией некоторых свойств, что характерно для кристаллов (от ориентации молекул, в частности, зависит показатель преломления).

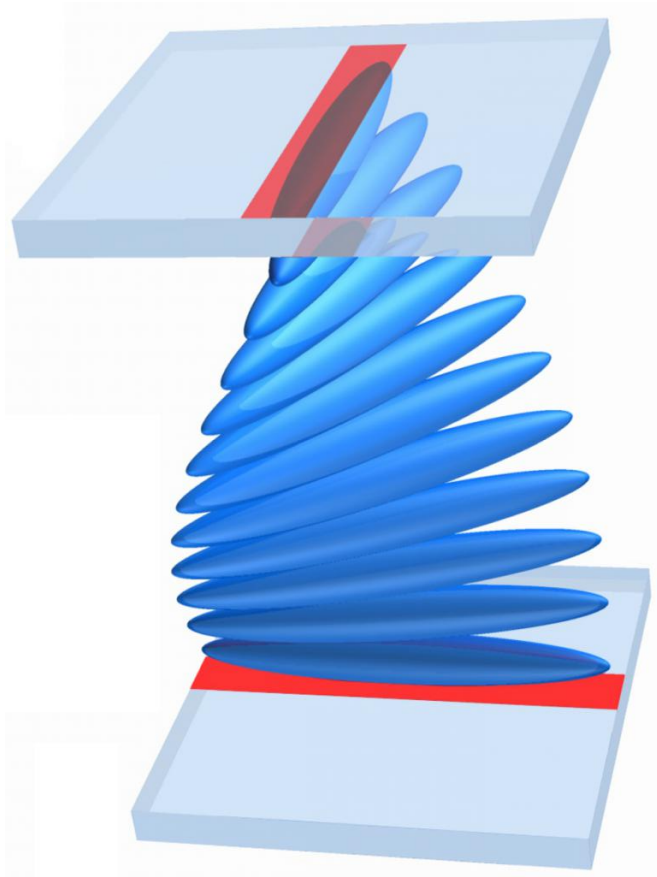
В ЖК-ячейке используется нематический тип жидкого кристалла (нематический – в пер. в с греческого – нитевидный): молекулы параллельны друг другу, но смещены вдоль своих продольных осей на произвольные расстояния.

Устройство и принцип действия ЖК-ячейки



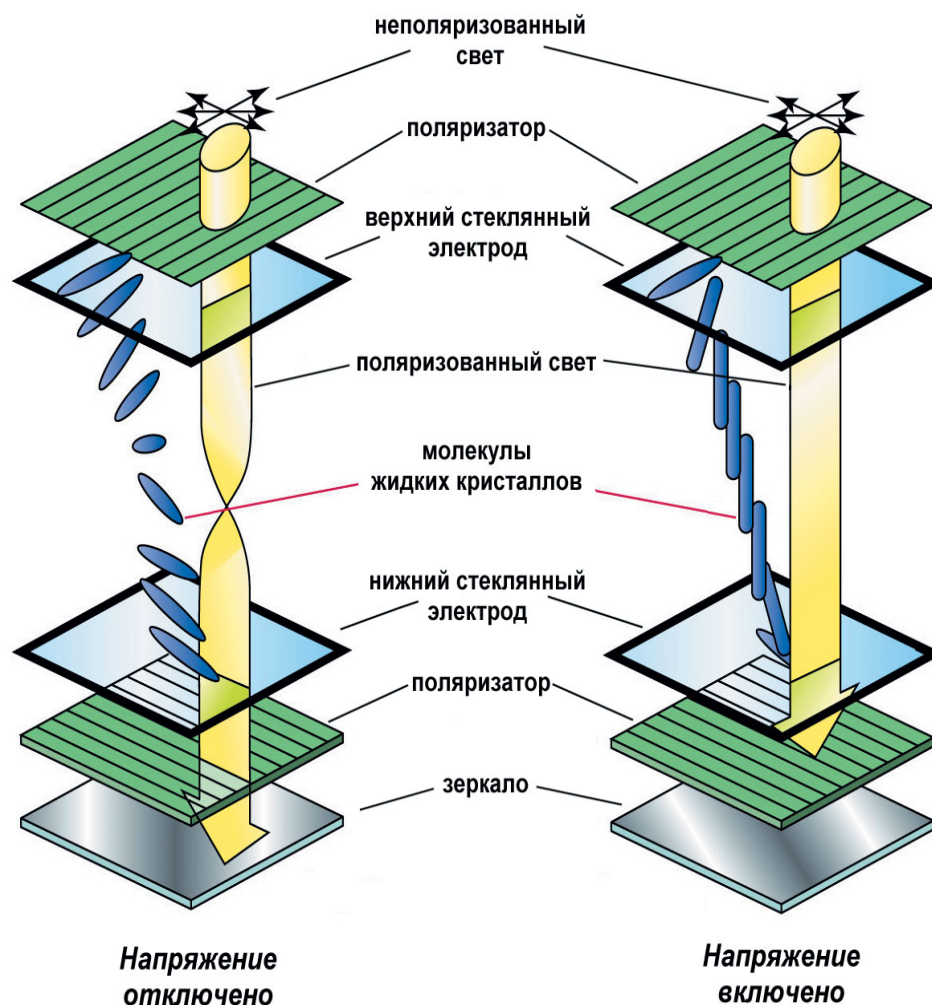
ЖК-ячейка представляет собой тонкий слой жидкого кристалла (его толщина = нескольким десяткам микрон), заключенный между двумя подложками. Подложка – это специальное стекло, пропускающее свет только с определенной поляризацией. Верхняя подложка называется **поляризатором**, нижняя – **анализатором**.

Между подложками находится нематическое ЖК-вещество с твистированной ориентацией молекул (twist - закручивать). При этом молекулы параллельны подложкам, но развернуты относительно друг друга, так как векторы поляризации подложек развернуты относительно друг друга на 90° .



Принцип действия ЖК ячейки основан на том, что ориентация молекул, а вместе с ней и показатель преломления, зависят не только от ориентирующего действия подложек, но и от наличия внешнего электрического поля.

Прикладывая напряжение к подложкам ячейки, можно управлять ее оптическими свойствами.



1. Рассмотрим случай, когда электрического поля нет.

Молекулы ЖК-вещества сохраняют свою твистированную ориентацию. Падающий свет, пройдя через поляризатор, приобретает поляризацию, совпадающую с ориентацией молекул ЖК-вещества. По мере распространения света по направлению к анализатору его плоскость поляризации поворачивается вместе с вектором преимущественной ориентации молекул на 90 град. Достигнув анализатора, свет имеет плоскость поляризации, совпадающую с плоскостью поляризации анализатора, и потому свободно проходит через анализатор. **ЖК-ячейка прозрачна.**

2. Приложим к электродам подложки небольшое напряжение 3-10 В.

E_n – вектор напряженности электрического поля ЖК-ячейки.

Молекулы ЖК-вещества расположатся так, что вектор их ориентации будет параллелен силовым линиям поля. Таким образом, твистированная структура ЖК-вещества нарушается и поворота плоскости поляризации проходящего через него света не происходит. В результате плоскость поляризации света не будет совпадать с плоскостью поляризации анализатора. **ЖК-ячейка окажется непрозрачной.**

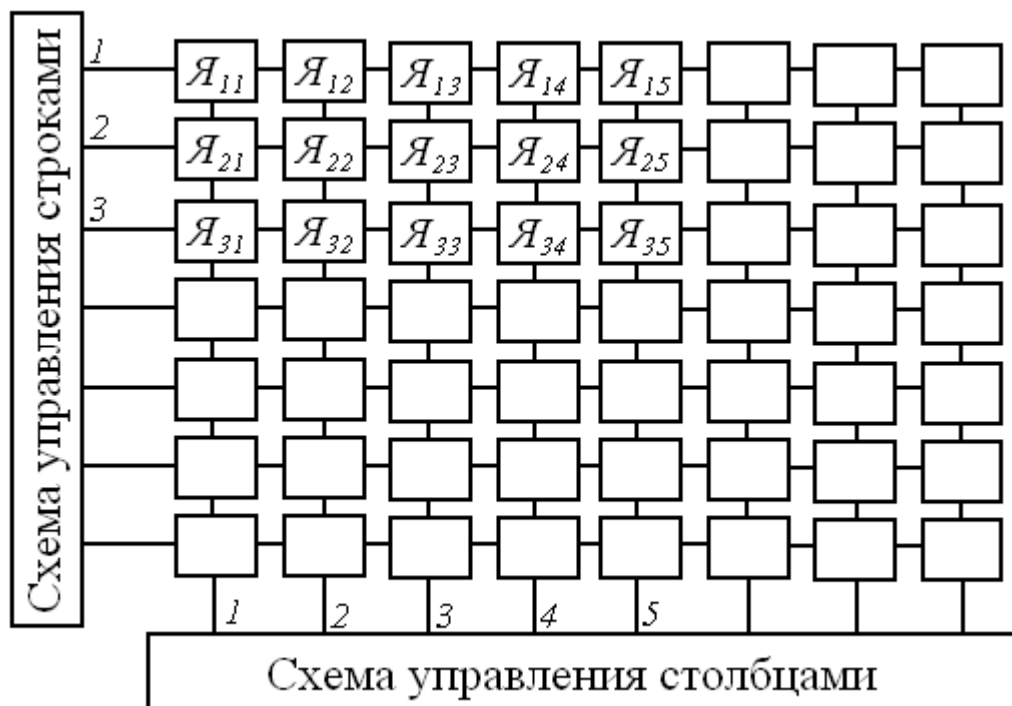
Таким образом, ЖК-ячейка работает как **светофильтр с электрическим управлением.**

Для реализации такого принципа действия нужна внутренняя подсветка (внешняя для ячейки, но внутренняя для монитора).

Управление ЖК-ячейками

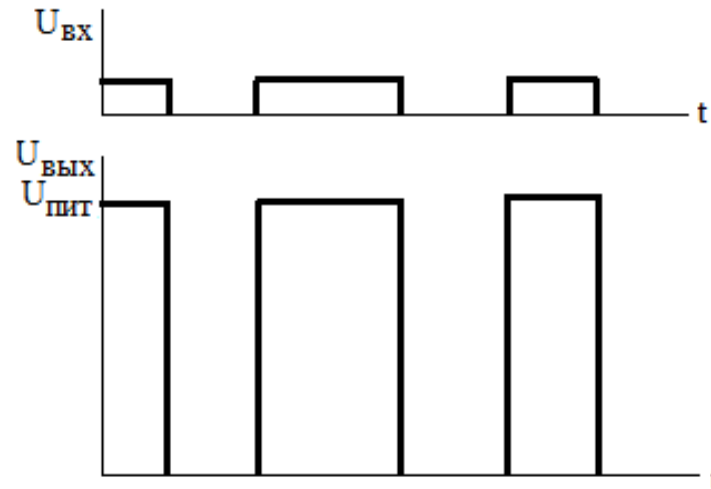
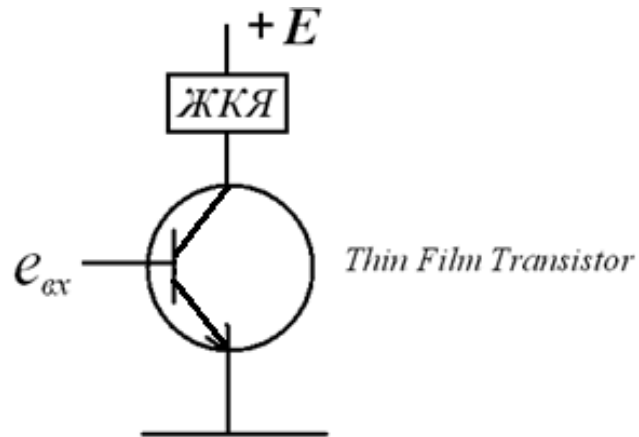
Использовать отдельный провод для подачи напряжения на каждую ячейку нереально, поэтому применяются методы аналогичные тем, что используются при адресации ячеек оперативной памяти – **динамическая матричная адресация**

Каждый элемент изображения находится на пересечении строки и столбца. ЖК-ячейки опрашиваются построчно: формируется сигнал выбора i -ой строки, после чего осуществляется одновременное обращение ко всем ячейкам данной строки. Затем выбирается $(i+1)$ -ая строка и т.д. Т.о., строковые драйверы обеспечивают лишь «перебор» строк, указывая ту строку, ЖК-ячейки которой засвечиваются в данный момент времени. Информация о градации цвета, т.е. о яркости цветной точки передается в цифровом виде на столбцовые драйверы. И уже столбцовыми драйверами эти цифровые данные преобразуются в аналоговое напряжение, прикладываемое к ЖК-ячейкам.



Недостаток матричной адресации – из-за использования общих линий для управления ячеек строки или столбца при активизации каких-либо ячеек соседние с ними ячейки также частично активизируются, в результате чего контрастность изображения ухудшается. Причем чем выше уровень управляющего напряжения, тем хуже контрастность.

Для устранения данного недостатка была предложена технология активных ЖК-ячеек. Они имеют свой собственный ключ.



Такой ключ позволяет слабым сигналом (примерно 0,7 В) коммутировать напряжение в десятки вольт. Это позволяет значительно снизить уровень сигнала управления и тем самым решить проблему частичной засветки соседних пикселей. Такие электронные ключи выполняются по тонкопленочной технологии (Thin Film Transistor – тонкопленочный транзистор), поэтому данная технология называется технологией TFT (разработана фирмой Toshiba).

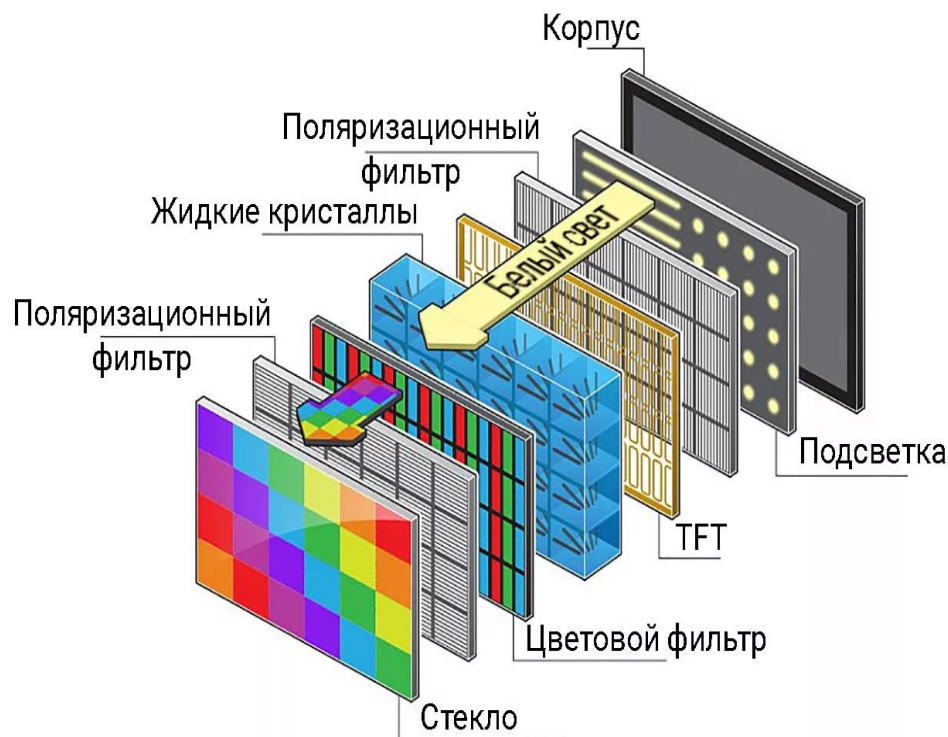
Она позволила улучшить ряд параметров ЖК-мониторов:

- яркость,
- контрастность
- углы обзора.

Формирование цветного изображения

Рассмотрим самый простой вариант.

После слоя жидких кристаллов расположены **цветовые фильтры**, служащие для формирования цветного изображения.



Ячейка (пиксель) представляет собой три отдельных элемента (субпикселя), каждому из которых сопоставлен расположенный над ним цветовой фильтр красного, зеленого или синего цвета. Проходя через жидкие кристаллы и фильтры, расположенные поверх них, белый свет приобретает цвет, заданный фильтром (на выходе красного – красный, и т.д.). Используется обычный трехцветный аддитивный синтез: цвета образуются в результате оптического смешения излучений трех базовых цветов (красного, зелёного и синего). Можно получить до 16,7 миллионов цветов пикселя.

LED-мониторы

Важным элементом, от которого зависит качество изображения, является подсветка LCD-монитора.

Раньше в ЖК-мониторах для подсветки использовались люминесцентные лампы с холодным катодом. Более современные LED мониторы используют для освещения экрана решётку из меньших, но более эффективных светодиодов (Light Emitting Diodes – LED), что даёт ряд преимуществ.

- Светодиоды значительно меньше, чем люминесцентные лампы, а это означает, что LED телевизоры могут быть сделаны гораздо более тонкими. В наши дни большинство телевизоров имеют толщину менее 3 см за счёт того, что LED-подсветка добавляет очень мало глубины к профилю корпуса.
- Светодиоды потребляют меньше энергии
- Возможность создания так называемого *локального затемнения* – селективной подсветки, что позволяет чёрный цвет сделать более глубоким и улучшить картинку в целом. Люминесцентные лампы освещают весь экран равномерно, так что разработчики не имеют возможности изменять интенсивность подсветки в различных частях экрана. Даже если нужно показать один белый пиксель на полностью чёрном экране, свет сзади должен излучаться на полной яркости. LED мониторы предлагают решить эту проблему с помощью локального затемнения. Идея этого метода заключается в контроле яркости светодиодов, вследствие чего они могут не излучать максимально яркий поток всё время, они могут быть приглушены или полностью отключены. Это делает уровень чёрного и контрастность изображения намного лучше.

Тем не менее, следует отметить, что не все LED мониторы и телевизоры оснащены локальным затемнением. LED телевизоры бывают двух видов: с подсветкой по ободу экрана и полномассивные. И только полный массив может локально затемнить подсветку достаточно хорошо.

Пример изображения, где локальное затемнение очень важно:



Типы LED-подсветки

Всего существует два основных типа LED подсветки дисплеев:

- **Боковая** (краевая или торцевая, Edge)
- **Матричная** (квадратно-гнездовой метод, ковровая, прямая или тыльная, Full-LED, Direct)

Также подсветка дисплея может быть статической и динамической.

Статическая — яркость подсветки матрицы регулируется одинаково по всей площади ЖК-панели.

Динамическая — присутствует возможность управления подсветкой отдельных частей матрицы.

Боковая подсветка

Самый распространённый тип подсветки. В ней светодиоды могут быть расположены сверху, снизу либо по всему периметру LCD матрицы. В данном типе подсветки применяются только белые светодиоды (White LED). Для равномерного распространения света по всей площади ЖК-панели используется (как и в случае с люминесцентными лампами) специальная рассеивающая подложка.

Главные преимущества боковой подсветки:

- дешевизна исполнения.
- на ее основе можно создавать очень тонкие модели мониторов и телевизоров.
- низкое энергопотребление.

Недостатки боковой подсветки:

- сложность достижения ее равномерности,
- невозможность динамического управления.

Она или включена, или выключена для всего экрана монитора, что негативно сказывается на изображении, особенно при быстрой смене темных и светлых участков.

Матричная подсветка

При матричной, ковровой, полномассивной, или Full-LED подсветке светодиоды размещены равномерно по всей площади ЖК-панели.

Недостатки:

- этот способ дороже, так как сильно увеличивается необходимое количество LED-элементов,
- толщина мониторов и телевизоров больше,
- энергопотребление выше, чем при использовании боковой подсветки.

Достоинства:

- намного более равномерное освещение матрицы дисплея,
- возможность динамически управлять подсветкой отдельных участков матрицы.

Оба этих свойства позволяют добиться более насыщенного черного цвета и высокого соотношения динамического контраста, что положительным образом сказывается на получаемом изображении.

Матричная подсветка может быть выполнена двумя способами:

- при помощи белых светодиодов (White LED)
- при помощи цветных светодиодов (RGB LED)

White LED светодиоды равномерно распределяются по площади, и в каждой ячейке используется только один светодиод.

RGB LED светодиоды также равномерно распределяются по площади, но они организованы в так называемые «триады». Одна ячейка — три светодиода разного цвета. В зависимости от цвета выводимого изображения, этот участок подсвечивается нужного цвета светодиодом.

Если в первом случае может использоваться как статическое, так и динамическое управление подсветкой, то во втором применяется только динамическое. Чем больше светодиодов используется в полномассивной подсветке, тем точнее можно регулировать яркость в каждой отдельной области экрана. Мониторы и телевизоры, построенные на RGB LED, дороже и потребляют больше электроэнергии.

Идеальным вариантом является покупка устройства с Full-LED RGB подсветкой. Далее идет Full-White LED. И на последнем месте устройства с боковой LED-подсветкой и электролюминесцентными лампами. (Желательно с данными типами подсветки не покупать телевизоры, так как диагональ их намного больше, чем у монитора, и все недостатки изображения будут очень сильно видны).

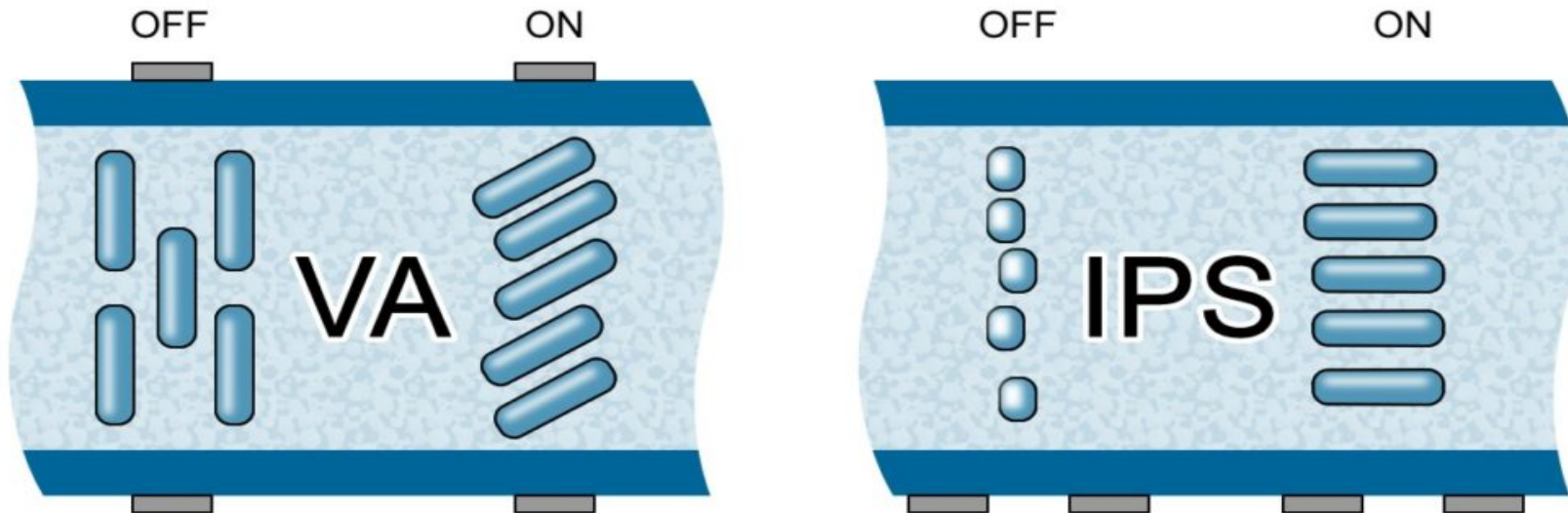
Типы матриц

TN (Twisted Nematic) при отсутствии напряжения молекулы поворачиваются, ячейка прозрачна, битые пиксели белые

VA (Vertical Alignment)/MVA (Multi-Domain Vertical Alignment)

Молекулы ориентированы перпендикулярно основанию стеклянной подложки. При отсутствии напряжения молекулы не поворачиваются, ячейка непрозрачна второй поляризационный фильтр полностью задерживает свет и обеспечивает глубокий черный цвет (битые пиксели черные).

IPS (In-Plane Switching – планарное переключение) Молекулы выравниваются горизонтально, параллельно основанию подложек. При отсутствии напряжения молекулы не поворачиваются, ячейка непрозрачна (битые пиксели черные)
При подаче напряжения молекулы поворачиваются в той же плоскости на угол, зависящий от напряженности поля.



TN	
Достоинства	Недостатки
- низкая цена - малое время отклика (до 5 мс) - низкая потребляемая мощность	- ограниченные углы обзора (контрастность падает, происходит инверсия цветов) - невысокая контрастность - не способны отображать все цвета <i>Но есть дорогие TN-мониторы, которые по цветопередаче практически не уступают IPS</i>
IPS	
- самые большие углы обзора (до 178°) - великолепная цветопередача - высокая контрастность	- большое время отклика - высокая цена - черный цвет под углом приобретает фиолетовый оттенок - более высокое энергопотребление
MVA	
- самая высокая контрастность - глубокий черный цвет - большие углы обзора - хорошая цветопередача - хорошая скорость отклика - невысокая цена	<u>по сравнению с IPS:</u> - наличие цветового сдвига при отклонении от нормали к экрану - исчезновение деталей в тенях (при перпендикулярном взгляде)

Кроме этих, имеются и другие типы LCD-мониторов, например, PLS.

(<https://andiriney.ru/typy-matrits-monitora-vybor/>)

Она является усовершенствованным продолжением IPS-технологии. В 2010 г. Samsung Electronics представила ЖК дисплеи с коммутацией в плоскости. Цель внедрения, как и прежде, состояла в увеличении яркости экрана, увеличении углов обзора, уменьшении времени отклика. Снимки матриц под микроскопом не выявляют существенных отличий между внешним видом субпикселей в IPS и в PLS матрицах. Но если приглядеться, то можно увидеть, что промежуток между субпикселями чуточку меньше, чем в традиционной IPS-матрице. Именно за счёт этого и может достигаться определённое увеличение яркости дисплеев на основе PLS технологии. PLS матрицы имеют такие же высокие значения углов обзора, как и IPS-матрицы. И стоит всё же подчеркнуть, что чёрный цвет у PLS монитора выглядит несколько более глубоким при угловом обзоре.

По скорости отклика обе матрицы также сравнимы, имея минимальные значения порядка 5 мс.

С точки зрения цветопередачи, если верить производителю, более выгодно использовать PLS матрицу, а не IPS.